

Exercice 1 — du nombre de moles aux pressions partielles

Un récipient de $V = 5,0 \text{ L}$ à $T = 300 \text{ K}$ contient $n(\text{N}_2) = 0,40 \text{ mol}$ et $n(\text{O}_2) = 0,10 \text{ mol}$ ($R = 0,082$).

- Calcule la quantité de matière totale n_{tot} .
- Calcule la pression totale p_{tot} .
- Calcule les fractions molaires $\chi(\text{N}_2)$ et $\chi(\text{O}_2)$.
- Calcule les pressions partielles $p(\text{N}_2)$ et $p(\text{O}_2)$, et vérifie leur somme.

Exercice 2 — des pressions partielles à la composition

Un mélange contient du dihydrogène et du diazote : $p(\text{H}_2) = 0,60 \text{ atm}$ et $p(\text{N}_2) = 1,80 \text{ atm}$.

- Calcule la pression totale p_{tot} .
- Calcule la fraction molaire $\chi(\text{H}_2)$.
- Calcule la fraction molaire $\chi(\text{N}_2)$.
- Quel est le rapport $n(\text{H}_2)/n(\text{N}_2)$?

Exercice 3 — dioxygène de l'air en altitude

L'air contient 20 % de O_2 en volume. On note p_{atm} la pression atmosphérique.

- Au niveau de la mer, $p_{\text{atm}} = 1,0 \text{ atm}$: calcule $p(\text{O}_2)$.
- En altitude, $p_{\text{atm}} = 0,50 \text{ atm}$: calcule $p(\text{O}_2)$ (même composition).
- En une phrase, explique pourquoi il est plus difficile de respirer en altitude.

Exercice 4 — mélange préparé à partir de masses

On enferme 2,8 g de N_2 ($M = 28$) et 3,2 g de O_2 ($M = 32$) dans un récipient où la pression totale s'établit à $p_{\text{tot}} = 2,0 \text{ atm}$.

- Calcule $n(\text{N}_2)$ et $n(\text{O}_2)$.
- Calcule les fractions molaires.
- Calcule les pressions partielles $p(\text{N}_2)$ et $p(\text{O}_2)$.